

Cadrage clinique & design expérimental

Bénéfices, usages et précautions liés aux grands modèles de langage (LLM) en recherche clinique

Objectif : transformer une question clinique en un protocole scientifique rigoureux, réalisable et conforme, tout en utilisant les LLM comme outils d'assistance et non comme décideurs.

1. Cadrage clinique et design expérimental

Le cadrage clinique définit ce que l'étude cherche à démontrer et chez qui ; le design expérimental précise comment le démontrer de manière fiable, mesurable et réalisable.

1. Définir la question clinique

- Identifier le besoin médical, la problématique et la question de recherche.
- Formuler les objectifs scientifiques principaux et secondaires ainsi que les hypothèses.

2. Définir la population

- Préciser la population cible et les critères d'inclusion et d'exclusion.
- Définir les critères de jugement principal et secondaires et estimer le nombre de participants.

3. Construire le design expérimental

- Choisir le type d'étude : interventionnelle ou observationnelle, randomisée ou non, contrôlée ou non.
- Définir les groupes, comparateurs, interventions et calendrier des évaluations.
- Prévoir la méthodologie statistique et le calcul de la taille d'échantillon.

4. Définir les données et les outils

- Lister les données à collecter et les méthodes de collecte.
- Prévoir l'eCRF (cahier d'observation électronique), la gestion et la sécurisation des données.
- Définir les contrôles de cohérence et le contrôle qualité (QC).

5. Vérifier la faisabilité et la conformité

- Évaluer les ressources humaines, financières et matérielles, le recrutement et le calendrier.
- Anticiper les exigences éthiques, réglementaires, de sécurité et les risques opérationnels.
- Définir les circuits nécessaires, notamment celui des échantillons si l'étude en implique.

6. Finaliser le protocole

- Rédiger le protocole et les procédures opérationnelles.

- Faire valider les éléments cliniques, statistiques, réglementaires et qualité par les équipes concernées.
- Préparer le lancement, le suivi et la traçabilité des décisions.

2. Bénéfices des LLM

Résumer et restructurer : Synthétiser des documents, reformuler les objectifs, organiser des notes et repérer des informations manquantes.

Faciliter la recherche bibliographique : Proposer des mots-clés, aider à explorer la littérature et identifier des sources à vérifier dans leur version originale.

Soutenir le design : Suggérer des options de design, des comparateurs, des critères à discuter et des biais potentiels.

Accélérer la rédaction : Préparer des brouillons de protocoles, des listes de contrôle et des supports de communication.

Stimuler la réflexion : Générer des pistes, comparer des options et faciliter le brainstorming sans remplacer l'expertise.

3. Précautions et garde-fous

Point de vigilance	Bonne pratique
Fiabilité	Les réponses peuvent contenir des erreurs ou des références inventées : vérifier les faits et les sources.
Biais	Faire examiner les propositions par des experts et confronter les réponses aux données scientifiques.
Confidentialité	Ne pas transmettre de données de santé identifiantes ou de documents internes à un outil non autorisé.
Rigueur méthodologique	Vérifier les calculs, les critères, les hypothèses et les choix statistiques.
Responsabilité	L'équipe reste responsable des décisions finales et des validations cliniques, scientifiques et réglementaires.
Collaboration	Partager les propositions avec les équipes concernées et documenter l'usage de l'IA lorsque nécessaire.

4. Méthode recommandée d'utilisation d'un LLM

1. Réfléchir : Définir la question, le contexte et le résultat attendu.
2. Interroger : Fournir un contexte suffisant, préciser la tâche et demander une réponse structurée.
3. Vérifier : Contrôler les références, les faits, les calculs et les limites.
4. Faire valider : Solliciter les équipes cliniques, statistiques, réglementaires ou qualité selon le sujet.
5. Décider et documenter : Conserver la maîtrise des décisions et tracer l'utilisation de l'IA si nécessaire.

5. Exemple de prompt réutilisable

Contexte : Je travaille sur le cadrage clinique d'une étude portant sur [problématique clinique].

Aide-moi à structurer :

1. La question de recherche et les objectifs principaux et secondaires.
2. La population cible et les critères d'inclusion/exclusion.
3. Les critères de jugement principal et secondaires.
4. Les options de design expérimental et les groupes comparateurs.
5. Les principales données à recueillir.
6. Les points statistiques, éthiques, réglementaires et opérationnels à vérifier.
7. Les biais, limites et questions restant à trancher.

Distingue les informations fournies, les hypothèses et les propositions. Signale les informations manquantes. N'invente pas de références et indique les éléments nécessitant une validation experte.

À retenir : le LLM aide à résumer, rechercher, structurer, rédiger et proposer. L'équipe de recherche conserve la responsabilité de la pertinence clinique, des choix méthodologiques, de la validation scientifique et de la conformité réglementaire.

Document de synthèse pédagogique — à adapter au contexte, au protocole et aux procédures applicables.